

舞鶴外（６）照明改修等電気その他工事

停 電 作 業 計 画 書

【 第 ３ 回 】 整備格納庫 高圧受変電設備改修

(仮設発電機による給電を伴う停電作業)

作業場所	海上自衛隊 舞鶴航空基地 整備格納庫 配電室（京都府舞鶴市）
作業期間	令和8年12月11日（金） ～ 令和8年12月14日（月） （予備日：令和8年12月15日（火））
停電作業日	令和8年12月12日（土）・12月13日（日） 9:00～16:00 （12/13は試験・検査終了後に復電、17:00頃終了予定。高圧は12/12 9:00から復電まで連続停電）
作業内容	屋内キュービクル（高圧受電盤・No.1低圧動力盤・No.2低圧動力盤・No.1低圧電灯盤・No.2低圧電灯盤・非常動力盤）の高圧機器・継電器・変圧器の取替え及び高圧母線の張替え
仮設計画	仮設発電機 400kVA×3台（三相・単相出力） CET150sq（FEP100）×9条にて各低圧盤の主幹へ接続 （1号機→②③ 2号機→④ 3号機→⑤）
施工体制	(株)アート（元請）/ (株)別川製作所（キュービクル改修）/ ARワーク(株)（重量物入替）/ (株)関西テクノ / 関西電気保安協会（試験・検査）
関係図面	ED-01 案内図・配置図 ED-02 仮設工事 ED-05 整備格納庫 平面図 ED-06 整備格納庫 単線結線図 改修前 ED-07 同 改修後 (株)別川製作所 整備格納庫キュービクル改修 製作仕様書（A7EC0541） タカオカ化成工業(株) モールド変圧器 納入仕様書

発注者	近畿中部防衛局 調達部 設備課	印
受注者	株式会社 アート	印
現場代理人兼監理技術者	中 村 勇 貴	印
電気主任技術者	足 立 卓 人	印

≪ 目 次 ≫

項	項 目	内 容
1	工事概要	適用範囲・作業場所・既設設備概要・改修内容・新設機器仕様
2	工程管理	作業内容及び作業時期・工事計画・仮設計画
3	現場組織表	施工体制・作業分担・指揮命令系統
4	緊急連絡表	緊急連絡系統（舞鶴航空基地）・関係機関連絡先
5	安全対策	作業前打合せ・停電操作・送電時・本作業固有の重点安全対策
6	作業方法	施工フロー・停電範囲及び支障範囲・部隊との検討・調整事項・施工要領・揚重計画
7	停電タイムスケジュール	12/11 仮設 / 12/12・13 停電 / 12/14 仮設撤去
8	支障範囲・配置図	仮設工事配置図・配電室配置・改修範囲（単線結線図）・仮設設備
9	品質管理	使用材料・品質管理チェックシート・撮影対象表
10	チェックリスト	作業前/停電操作/仮設送電/作業中/復電前/復電後
11	測定記録	作業用接地・締付トルク・絶縁抵抗・接地抵抗・絶縁耐力・継電器試験・電圧・発電機運転記録
12	作業員名簿・保護具等	作業員名簿・保護具・測定器・使用機械
—	※要確認事項	作成上の確認事項（社内用・提出前に削除）

※ 本計画書は総合施工計画書に基づき作成する。本件名における停電作業は計5回を予定しており、本書はその第3回（整備格納庫）を対象とする。

1.工事概要

1.1 総則

- ① 適用範囲 この停電作業計画書は、舞鶴外（6）照明改修等電気その他工事のうち、舞鶴航空基地 整備格納庫における高圧受変電設備（屋内キュービクル）改修に伴う停電作業に適用する。
- ② 目的 停電作業に伴う感電・波及事故及び部隊運用への支障を防止し、限られた停電時間内に安全かつ確実に作業を完了させることを目的とする。
- ③ 関係者への周知 本計画書は、工事着手前の打合せ等において部隊・監督官及び作業関係者全員に周知徹底を図り、安全及び品質の確保に努める。
- ④ 適用図書 総合施工計画書による。関係図面:ED-01（案内図・配置図）、ED-02（仮設工事）、ED-05（整備格納庫 平面図）、ED-06（整備格納庫 単線結線図 改修前）、ED-07（同 改修後）、(株)別川製作所 製作仕様書（A7EC0541）、タカオカ化成工業(株) モールド変圧器納入仕様書

- 1.2 工事名 舞鶴外（6）照明改修等電気その他工事
- 1.3 作業場所 海上自衛隊 舞鶴航空基地 整備格納庫 配電室（京都府舞鶴市）
- 1.4 施工業者 株式会社アート
現場代理人兼監理技術者 中村 勇貴（090-5962-8532）
- 1.5 技術員 株式会社婦木建築設備事務所 通信担当 日比野 亨彦（090-6323-0004）/電気担当 尾上 一文（090-8829-1142）
- 1.6 電気主任技術者 足立 卓人（080-7838-8330）
※停電・復電操作（受電所 送り出し遮断器の開閉を含む）は電気主任技術者が行う
- 1.7 協力会社 株式会社別川製作所（キュービクル改修）/ARワーク株式会社（トランス等重量物入替）/株式会社関西テクノ（撤去・据付・配線の応援）/関西電気保安協会（試験・検査）

1.8 既設設備概要（ED-06 単線結線図 改修前 による）

区 分	内 容
受電方式	3φ3W 6600V 60Hz 2回線受電（常用線・予備線） 受電所より 6kV CVT22sq ※PASなし
高圧受電盤① （受電部）	各回線:CH → 3P DS (89R・89G) 7.2kV 200A (DT-VSSとインターロック) → DT-VSS (83R) 3P 400A (AC100V電磁操作) にて常用線/予備線を切替 → VCB (52R) 7.2kV 400A 8kA (電動バネ操作 AC100V) 各回線にVT (PF T2A・6.6k/110V 800VA。VSS・VCB操作電源用)、常用線側に27R (不足電圧継電器)
高圧受電盤① （共通）	VT×2 (PF 2A・6.6k/110V 100VA)、CT×2 (6.9kV 150/5A)、51R (過電流継電器)、WH、計器類 操作電源:各回線VTよりAC100V (VSS操作電源・受電VCB操作電源)、制御電源:直流電源装置 (DC24V)、T/D電源:UPS AC100V 中央監視盤・警報盤 (K-1) へ状態・警報を送信
No.1低圧動力盤②	LBS (89-1) 7.2/3.6kV 200A PF G40A → T-1 F種モールド型 3φ 300kVA 6.6k/210V (車輪付) → FBU-1 → 主幹 52-M1 3P1000A → 分岐回路
No.2低圧動力盤③	LBS (89-2) 7.2/3.6kV 200A PF G40A → T-2 F種モールド型 3φ 300kVA 6.6k/210V (車輪付) → FBU-2 → 主幹 52-M2A 3P600A・52-M2B 3P1000A → 分岐回路

区 分	内 容
No.1低圧電灯盤④	LBS (89-3) 7.2/3.6kV 200A PF G50A → T-3 F種モールド型 1φ 200kVA 6.6k/210-105V (車輪付) → FBU-3 → 主幹 52-L3A・52-L3B・52-L3C 各3P400A → 分岐回路
No.2低圧電灯盤⑤	LBS (89-4) 7.2/3.6kV 200A PF G50A → T-4 F種モールド型 1φ 200kVA 6.6k/210-105V (車輪付) → FBU-4 → 主幹 52-L4A・52-L4B 各3P600A → 分岐回路 (52-43 障害灯回路を含む)
非常動力盤⑥	LBS (89-5) 7.2/3.6kV 200A PF G20A → T-5 F種モールド型 3φ 75kVA 6.6k/210V (車輪付) → FBU-5 → 分岐回路 (主幹なし。消火ポンプユニット・排煙機 等)
高圧母線	KIP38sq (各盤共通)
接 地	EA (A種)・EB (B種)・ED (D種)・ED (ELB)・ET (P)・ET (C) ※既設接地極を使用

1.9 改修内容 (作業範囲)

・ED-07 注記1) 「図中、太線部の高圧機器、継電器及び高圧母線を新設する。」及び(株)別川製作所 製作仕様書「改造明細」に基づき、次のとおり取替えを行う。

改造番号	盤 名	改 造 内 容
★1	高圧受電盤①	3PDS×2、DT-VSS、OP.T×2、VCB、VT×2、CT×2、UVR、OCR、トランスデューサ・メータ類、WHM (P)、VS、AS、テスト端子、F×2、CTD×2、MCCB×3、投入電源装置を取替え (CT比:150/5A)。VCBはVCB取付プレートにて取付、OCR・CTD×1はブランクプレート取付とし、共にパネルカットを行う。WHM (P) はブランクプレート取付とする。
★2	No.1低圧動力盤②	LBS (PF:G40A→G50A)、3φT 300kVA 6.6k/210Vを取替え。併せて変圧器2次導体を取替え、変圧器架台を製作する。LBSはアダプタ金具にて取付ける。
★3	No.2低圧動力盤③	LBS (PF:G40A→G50A)、3φT 300kVA 6.6k/210Vを取替え。併せて変圧器2次導体を取替え、変圧器架台を取替える。LBSはアダプタ金具にて取付ける。
★4	No.1低圧電灯盤④	LBS (PF:G50A→G60A)、1φT 200kVA 6.6k/210-105Vを取替え。併せて変圧器2次導体を取替え、変圧器架台を製作する。LBSはアダプタ金具にて取付ける。
★5	No.2低圧電灯盤⑤	LBS (PF:G50A→G60A)、1φT 200kVA 6.6k/210-105Vを取替え。併せて変圧器2次導体を取替え、変圧器架台を製作する。LBSはアダプタ金具にて取付ける。
★6	非常動力盤⑥	LBS (PF:G20A)、3φT 75kVA 6.6k/210Vを取替え。併せて変圧器2次導体を取替え、変圧器架台を製作する。ダイヤル温度計を追加し、保護カバーを取替える。LBSはアダプタ金具にて取付ける。
★7	各盤共通	高圧母線 (KIP) を張替え。

・②～⑤は、変圧器取替え後の離隔距離確保のため保護カバーを移動する (製作仕様書 内部機器配置図による)。

・既設変圧器はいずれもモールド型であり、油入機器の撤去はない (廃油・PCB処理の対象なし)。低圧主幹 (MCCB) 以降は改修範囲外とする。

1.10 新設機器仕様（納入仕様書・製作仕様書による）

機 器	形式・製造者	仕 様
変 圧 器 (T-1・T-2) ②③	トップランナーモールド変圧器 MT-WCC-2 タカオカ化成工業(株)	3φ 300kVA 6600V/210V 人-△ 60Hz 乾式自冷式 屋内用 JIS C 4306:2024 一次26.2A/二次825A 短絡インピーダンス5.5% 一次タップ F6750/R6600/F6450/F6300/6150V 試験電圧 一次LI60 AC22kV/二次AC2kV 耐熱クラスF 総質量1,140kg 外形図DC-106614 各1台 (計2台)
変 圧 器 (T-3・T-4) ④⑤	トップランナーモールド変圧器 M-DWCC-2 タカオカ化成工業(株)	1φ 200kVA 6600V/210-105V 単二-単三 60Hz 乾式自冷式 屋内用 JIS C 4306:2024 一次30.3A/二次952A 短絡インピーダンス6.0% 一次タップ F6750/R6600/F6450/F6300/6150V 試験電圧 一次LI60 AC22kV/二次AC2kV 耐熱クラスF 総質量730kg 外形図DC-106606 各1台 (計2台)
変 圧 器 (T-5) ⑥	トップランナーモールド変圧器 MT-WCC-2 タカオカ化成工業(株)	3φ 75kVA 6600V/210V 人-△ 60Hz 乾式自冷式 屋内用 JIS C 4306:2024 一次6.56A/二次206A 短絡インピーダンス5.2% 一次タップ F6750/R6600/F6450/F6300/6150V 試験電圧 一次LI60 AC22kV/二次AC2kV 耐熱クラスF 総質量470kg 外形図DC-106610 1台
変圧器 共通	—	防振ゴム付、接触式ダイヤル温度計（警報接点・最高指針付）、予備銘板付、車輪無し 設計用水平震度1.0G/鉛直震度0.5G
高圧受電盤① 機器	富士電機(株) 新愛知電機製作所 オムロン(株) 他	3PDS:V3-2 / DT-VSS:VSS-6H4 / 投入電源装置:SA1-1H / OP.T:TEC2-6FA VCB:HA08AC-A1 / CTD-52R:VCB-T1PB / VT:NPE12-6FA / CT:NCE2-6B (150/5A) UVR:QHA-UV1 / OCR:K2OC-AVN (オムロン) / CTD-83R:LC-9 (光商工) / MCCB:BW50EAG 計器:VM WM8NVR3・AM WM8NAR3・WM WM8NC23・WHM (P) F3G-RS22V・T/D 90シリーズ・VS JHN-V・AS JHN-A・VTT KTT-VS3B・CTT KTT-AW3B・F F-10BS
LBS・PF・FBU (②～⑥)	富士電機(株) ニチフ(株)	LBS:LBS-6A / PF:JC-6 (②G50A・③G50A・④G60A・⑤G60A・⑥G20A) 変圧器2次導体 (FBU) :SCタイプ (ニチフ)

※ 主要機器は納入仕様書を提出し承諾を得たものを使用する。搬入ごとに受入検査（外観・銘板・数量・寸法）を行い、工事材料搬入報告書を提出する。

2.工程管理

2.1 作業内容及び作業時期

作業日	作業区分	作業内容	作業時間	作業員
12月11日 (金)	仮設工事	仮設発電機(400kVA×3台)搬入・据付、仮設接地、FEP100・CET150sq×9条の敷設、端末処理、発電機単体試運転、仮設ケーブル絶縁抵抗測定	9:00～17:00	(株)アート4名
12月12日 (土)	停電工事 (1日目)	整備格納庫VCB・LBS開放、受電所送り出し遮断器(常用線・予備線)開放、DT-VSS切・DS開放・検電・放電・作業用接地、変圧器2次導体(FBU)取外し、仮設ケーブル接続(主幹)・仮設送電、高圧受電盤機器・LBS・高圧母線の撤去、既設変圧器(T-1～T-5)搬出、新設変圧器搬入・据付、夜間は仮設発電機にて給電継続	9:00～16:00 KY8:30～	(株)アート3名 (株)別川製作所6名 ARワーク(株)5名 (株)関西テクノ1名 電気主任技術者1名
12月13日 (日)	停電工事 (2日目)	新設機器取付・結線、高圧母線張替え、変圧器2次導体取替え、自主試験、関西電気保安協会による試験・検査(15:00頃～)、発電機停止・仮設切離し後に2次導体母線側を接続、作業用接地取外し、DS投入(無電圧)、受電所送り出し遮断器投入、DT-VSS・VCB投入(高圧復電)、LBS投入・商用へ切替(当日復電)	9:00～試験・検査 後に復電 17:00頃終了予定	上記に加え 関西電気保安協会2名
12月14日 (月)	仮設撤去	仮設ケーブル・配管・仮設接地の撤去、発電機搬出、原状復旧、新設機器の運転状態確認	9:00～16:00	(株)アート4名

※ 予備日:令和8年12月15日(火)

2.2 工事計画

- ① 関係者周知及び方法の説明 : 本計画書を週間連絡会議にて関係者へ周知するとともに、作業前日及び当日朝に全員へ再周知する。
- ② 作業時期 : 停電作業は令和8年12月12日(土)・13日(日)の9:00～16:00(作業前ミーティングは8:30～)とする。12/13は15:00頃からの試験・検査終了後に復電し、商用への切替・負荷確認を含め17:00頃の終了を予定する。高圧は12/12 9:00から12/13の復電まで連続して停電し、夜間は仮設発電機にて低圧負荷(②～⑤)へ給電を継続する。予備日は12月15日(火)とする。
- ③ 作業スケジュール : 「7.停電タイムスケジュール」による。
- ④ 停電の承諾 : 停電範囲・停電時間及び仮設発電機への切替時(12/12 9:00～10:30頃)・商用への復旧時(12/13 15:45～16:50頃)に生じる停電、並びに仮設給電の対象外となる非常動力盤⑥の負荷停止(12/12 9:00頃～12/13 16:50頃)について、事前に部隊及び監督官の承諾を得る。部隊との検討・調整事項は「6.4」による。
- ⑤ 作業分担 : キュービクル改修(盤内高圧機器の撤去・据付・結線)は別川製作所、変圧器等重量物の入替(揚重・搬出入)はARワーク、仮設工事・停電操作補助・測定は(株)アート、試験・検査は関西電気保安協会が行う。
- ⑥ 休日作業 : 作業日が土曜・日曜日となるため、基地への入門・立入申請及び休日の連絡体制(部隊当直等)を事前に確認する。

2.3 仮設計画 (ED-02 仮設工事 による)

- ① 整備格納庫外部（配電室側）に仮設発電機400kVA×3台（三相出力・単相出力付）を設置する。仮設ケーブルはCET150sq（FEP100）×9条とし、各盤の主幹（電源側）へ接続する。接続は1号機→No.1低圧動力盤②・No.2低圧動力盤③（計3条）、2号機→No.1低圧電灯盤④（3条・単相3線）、3号機→No.2低圧電灯盤⑤（3条・単相3線）とし、1盤に複数台の発電機が接続されない（並列運転とならない）構成とする。
- ② 非常動力盤⑥（消火ポンプユニット・排煙機等）は仮設給電の対象外とする。停電中の扱いは「6.4 部隊との検討・調整事項」により部隊と調整し、承諾を得る。
- ③ 運転時間は12/12 10:30頃～12/13 15:45頃（夜間連続運転）とし、燃料は軽油10,137.6L（24時間×2日×3台×70.4L/h）を見込む。軽油の指定数量（1,000L）以上を現場に貯蔵しないよう分割補給とし（発電機タンク内の燃料を含めて算定）、指定数量の1/5（200L）以上は火災予防条例による少量危険物の届出を行う。指定数量以上となる場合は所轄消防署の仮貯蔵・仮取扱いの承認を受ける。
- ④ 詳細は「8.1 仮設設備の設置内容」による。

3.現場組織表

区 分	所属・会社名	役 職	氏 名	連 絡 先	担当業務・備考
発 注 者	近畿中部防衛局 調達部 設備課	主任工事監督官（電気・通信）	御手洗 靖典	TEL 06-6945-4979	停電・復電操作の立会
		工事監督官（電気・通信）	小宮山 智也		
部 隊	海上自衛隊第23航空隊 舞鶴航空基地隊	管理係長	只野 欣哉	TEL 0773-62-9100 (内線5212)	立入り・停電の調整
施工監理	(株)婦木建築設備事務所	通信担当技術員	日比野 亨彦	090-6323-0004	
		電気担当技術員	尾上 一文	090-8829-1142	
元 請	株式会社アート	現場代理人兼監理技術者	中村 勇貴	090-5962-8532	作業指揮・総括、停電時間の管理
	株式会社アート	本部長（社内検査員）	角尾 典彦	090-6911-5061	社内検査
	株式会社アート	安全担当	美濃 和廣	080-5348-7679	安全巡視
保安全管理	—	電気主任技術者	足立 卓人	080-7838-8330	停電・復電操作（受電所送り出し遮断器・VCB・DT-VSS・DS・LBS）、作業用接地の確認
協力会社	株式会社 別川製作所	担当者	島津	090-2375-2312	キュービクル改修（高圧機器の撤去・据付・結線）
	ARワーク株式会社	担当者	加藤 睦男	090-8933-4677	トランス等重量物の入替（揚重・搬出入）
	株式会社 関西テクノ	担当者	藤村 友翔	090-4769-8851	撤去・据付・配線の応援
	関西電気保安協会	担当者			試験・検査（12/13 15:00頃～）

3.1 作業分担及び指揮命令系統

役 割	担 当	人数	担 当 業 務	従事日・連絡
作業指揮者	(株)アート 中村 勇貴	1名	作業全体の指揮、監督官・部隊との連絡、停電時間の管理	12/11～14 携帯・無線 現場代理人
停電・復電操作	電気主任技術者 足立 卓人	1名	受電所送り出し遮断器（常用線・予備線）及び整備格納庫VCB・DT-VSS・DS・LBSの操作、検電・放電、作業用接地の確認、操作禁止札の管理	12/12・13 無線 主任工事監督官立会
受電所連絡員	(株)アート（電気作業班より指名）	1名	受電所での停電・復電操作時に電気主任技術者に同行し、配電室側（作業指揮者）と無線で開閉状態を相互確認する	12/12・13 無線

役 割	担 当	人数	担 当 業 務	従事日・連絡
キュービクル改修班	株式会社 別川製作所	6名	高圧受電盤機器・LBS・高圧母線・計器類の解線、撤去、新設取付、結線、保護カバー移設、自主試験	12/12・13 無線
重量物入替班	ARワーク株式会社	5名	既設変圧器（T-1～T-5）の搬出、新設変圧器（1,140kg×2・730kg×2・470kg×1）の搬入・据付、撤去品の積込	12/12・13 無線・合図 玉掛け・小型移動式クレーン有資格者
仮設工事班	(株)アート	4名	仮設発電機の設置・撤去、仮設配管配線、仮設接地、発電機の運転管理	12/11・14 無線 作業指揮者を含む
電気作業班	(株)アート3名 (株)関西テクノ1名	4名	検電・放電・作業用接地、2次導体取外し補助、仮設ケーブル接続、接地線接続、測定・試験補助、写真管理	12/12・13 無線 (株)アートは作業指揮者を含む
試験班	関西電気保安協会	2名	絶縁抵抗・絶縁耐力・保護継電器試験等の試験・検査	12/13 15:00頃～ 無線
夜間監視員	(株)アートより指名 （日中作業者とは別）	1名以上 交代制	仮設発電機3台の夜間運転監視（12/12 16:00～12/13 8:30、2時間毎の運転記録、燃料・油漏れ・異音の確認）	12/12夜間 携帯 異常時は作業指揮者へ連絡
安全監視員	各社より指名	1名	作業区画の管理、第三者・車両の進入防止、揚重作業時の立入禁止措置	各作業日 笛・無線

※ 高圧充電部に近接する作業は、高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育修了者が行う。玉掛け・小型移動式クレーン等の作業は有資格者が行い、作業前に資格者証を確認する。

4.緊急連絡表（整備格納庫/舞鶴航空基地）

※ 事故発生時は、①人命救助・二次災害防止 ②119/110番通報 ③現場代理人へ報告 ④監督官・部隊へ報告 の順に行う。

区 分	連 絡 先	担当者・備考	電 話 番 号
発 注 者	近畿中部防衛局 調達部設備課	FAX 06-6945-5684	06-6945-4979
	主任工事監督官（電気・通信）	御手洗 靖典	
	工事監督官（電気・通信）	小宮山 智也	
部 隊	海上自衛隊第23航空隊 舞鶴航空基地隊	管理係長 只野 欣哉	0773-62-9100 (内線5212)
元 請	株式会社アート（本社）		0773-62-1579
	現場代理人兼監理技術者	中村 勇貴	090-5962-8532
	本部長	角尾 典彦	090-6911-5061
	安全担当	美濃 和廣	080-5348-7679
保安全管理	電気主任技術者	足立 卓人	080-7838-8330
施工監理	(株)婦木建築設備事務所	日比野 亨彦	090-6323-0004
	(株)婦木建築設備事務所	尾上 一文	090-8829-1142
協力会社	(株)別川製作所（キュービクル改修）	島津	090-2375-2312
	ARワーク(株)（重量物入替）	加藤 睦男	090-8933-4677
	(株)関西テクノ	藤村 友翔	090-4769-8851
	関西電気保安協会（試験・検査）		
消 防	消防・救急		119
	東消防署		0773-65-0119
警 察	警察		110
	舞鶴警察署		0773-75-0110
病 院	舞鶴共済病院		0773-62-2510
	舞鶴赤十字病院		0773-75-4175
労働基準 監 督 署	舞鶴労働基準監督署		0773-75-0680
電 力	関西電力 福知山営業所		0800-777-3081
電 話	NTT西日本		0120-06-4544

留 意 事 項

- ① 事故発生時は、救急車等が基地内へ進入してよいか部隊に確認する。基地内進入路には誘導者を配置する。
- ② 作業日が土曜・日曜日であるため、休日の部隊連絡先（当直等）を事前に確認し、全員へ周知する。
- ③ 冬季は積雪・路面凍結が想定されるため、緊急車両の進入可否及び除雪状況を事前に確認する。
- ④ 高圧の波及事故が発生した場合は、直ちに電気主任技術者及び部隊へ連絡し、受電所での対応を受ける。
- ⑤ 仮設発電機の夜間運転中に異常が発生した場合は、夜間監視員が作業指揮者へ連絡し、必要に応じ部隊へ報告する。
- ⑥ 停電中に火災が発生した場合は、非常動力盤⑥（消火ポンプユニット・排煙機）が停止していることを119番通報時及び部隊へ併せて伝える。

5.安全対策

5.1 作業前打合せ

- ① 停電工事について、部隊・監督官及び作業関係者全員による作業内容・作業方法・事前準備内容の綿密な打合せを行う。
- ② 停電作業当日は全員集合し、再度作業内容・作業方法及び注意事項を伝達徹底するとともに、全員によるKYミーティングを行う。
- ③ 作業計画書以外の作業、及び順序の異なる作業は行わない。変更が生じた場合は作業を中断し、作業指揮者の指示を受ける。
- ④ 新規入場者には入場時教育を実施し、必要な資格を有することを確認する。
- ⑤ 元請・別川製作所・ARワーク・関西テクノの四者で作業手順と相互の立入禁止範囲を確認し、輻輳作業とならないよう調整する。

5.2 停電操作

- ① 停電・復電操作は電気主任技術者が行い、主任工事監督官の立会のもとで実施する。
- ② 停電操作は、整備格納庫のVCB (52R) 及びLBS (89-1～5) を開放したのち、受電所の送り出し遮断器を常用線・予備線とも開放し、施錠及び操作禁止札を取り付ける。続いて整備格納庫のDT-VSS (83R) を切位置としてDS (89R・89G) を開放し、操作禁止札を取り付ける。受電所での操作時は受電所連絡員が同行し、配電室側と無線で開閉状態を相互確認する。
- ③ 開放位置及び停電範囲 (2回線とも停電していること) を全員で確認する。
- ④ 高圧検電器により常用線・予備線それぞれの引込側で無電圧を確認し、残留電荷を放電したうえで、短絡接地器具 (作業用接地) を確実に取り付ける。
- ⑤ 仮設発電機からの逆送を防止するため、各盤 (②～⑥) の変圧器2次導体 (FBU) を取り外し、変圧器と低圧母線が切り離されたことを確認してから仮設ケーブルを主幹へ接続する。新設2次導体は変圧器側のみ結線し、母線側は発電機停止・仮設ケーブル切離し後まで接続しない (母線側端部は絶縁養生) 。
- ⑥ 試験のため作業用接地を一時取り外す場合は、電気主任技術者の指示により行い、取外し・再取付の時刻と箇所を測定記録に記入する。試験中は試験区画を立入禁止とし、監視員を配置する。
- ⑦ 作業用接地の取付位置・取外しは作業指揮者及び電気主任技術者が確認し、チェックリスト及び測定記録に記録する。

5.3 送電 (復電) 時・作業終了後

- ① 作業者全員を集合させ、各作業の終了、作業用接地の取外し、工具・材料の残置がないことを確認してから送電する。
- ② 復電前に絶縁抵抗測定を行い、規定値以上であることを確認する。関西電気保安協会による試験・検査の終了を確認する。
- ③ 復電は必ず各作業班からの完了報告を受け、問題がないことを確認したのち行う。
- ④ 仮設発電機から商用への切替準備は、高圧が停電し作業用接地を取り付けている間に行う。発電機の負荷側開閉器を開放し発電機を停止、仮設ケーブルを切り離し、低圧母線の絶縁抵抗を測定したのち、新設2次導体 (FBU) の母線側を接続 (締付トルク記録) する。高圧充電後に盤内で2次導体の接続作業は行わない。

⑤ 復電は、作業用接地の取外し、整備格納庫のLBS・VCBの開放及びDT-VSS (83R) の切位置を確認したうえで、DS (89R・89G) を無電圧の状態にて投入したのち、受電所の送り出し遮断器 (常用線・予備線) を投入し、DT-VSS (83R) を常用側に投入、VCB (52R) を投入して受電する。DT-VSSによる常用/予備の切替動作及び両回線の相回転一致を確認したのち、LBSを1台ずつ投入 (変圧器の異音・励磁状態を確認) し、主幹を投入する。復電後はLBS電源側等の高圧充電部に近接した盤内作業を行わない。

⑥ 復電後は負荷を順次投入し、整備格納庫の機能の正常 (非常動力盤⑥の消火ポンプユニット・排煙機の運転可能状態を含む) を部隊立会のもと確認する。

⑦ 作業終了後は片付けを確実にし、盤内の清掃、工具・ウエス等の残置確認 (指差呼称) 及び既設物の損傷の有無を確認する。

5.4 本作業固有の重点安全対策

想定される災害・リスク	対 策	確認者
高圧充電部への接近による感電	受電所送り出し遮断器開放・検電・放電・短絡接地の4点を必ず実施し、チェックリストで相互確認する。高圧絶縁用保護具及び絶縁用防具を着用する。	中村/足立
2回線受電による誤送電 (予備線からの充電)	常用線・予備線の両方を受電所で開放・施錠し、両回線とも検電・短絡接地を行う。DT-VSSの自動切替による予備線側への切替に注意し、DT-VSS (83R) の切位置及びDS (89G) 開放・操作禁止札を確認する。受電所側の操作禁止札の管理者を電気主任技術者とする。	足立
仮設発電機からの逆送 (変圧器→高圧側への昇圧)	変圧器2次導体 (FBU) の取外しを確認してから仮設ケーブルを接続する。新設2次導体の母線側は、発電機停止・仮設ケーブル切離しまで接続しない。仮設側と商用側の同時接続ができない措置 (表示・施錠) をとる。	中村
発電機の並列・誤接続	各盤に接続する発電機は1台のみ (1号機→②③、2号機→④、3号機→⑤) とし、号機と接続盤の対応を仮設ケーブル両端及び盤に表示する。④⑤は単相出力に接続し、電圧 (210/105V) を確認してから負荷を投入する。	中村
仮設発電機の過負荷	1号機は②③の2盤に給電するため、負荷電流を監視し、定格を超えるおそれがある場合は部隊と調整のうえ負荷を制限する (「6.4」による)。	中村
消防用設備停止中の火災	非常動力盤⑥ (消火ポンプユニット・排煙機) が停止する間は、部隊と調整した代替措置 (消火器の増設・巡回監視・火気使用の制限等) を実施する。	中村
復電後の高圧充電部への接近	2次導体の接続は高圧停電・作業用接地中に完了させ、復電後は盤内作業を行わない。やむを得ず盤内確認を行う場合は絶縁用防具を装着し、電気主任技術者の立会のもとで行う。	足立
重量物 (変圧器等) の吊り荷落下・挟まれ・転倒	最大1,140kg (T-1・T-2) の変圧器は指定のつり耳を使用して吊り、吊り角度60度以内とする。吊り荷の下へ立ち入らせず、作業半径を区画する。玉掛け・クレーン運転は有資格者が行い、合図者を専任する。	ARワーク(株)
2tユニック車の能力超過・転倒	吊り荷質量と作業半径から定格荷重を事前に確認し、アウトリガーを最大張出して設置する。地盤・敷板を確認する。	ARワーク(株)
チェンブロック・台車での屋内搬出入	吊元の強度を事前に確認する。台車は重量物用を使用し、扉・通路の寸法と床の耐荷重を確認する。段差部は養生板を敷設し、転倒防止の介添えを付ける。	ARワーク(株)

想定される災害・リスク	対 策	確認者
モールド変圧器の損傷	コイル部（モールド部）に衝撃・荷重を加えない。ワイヤーを直接コイルに掛けず、指定のつり耳のみを使用する。据付後は防振ゴムを正規位置に設置する。	ARワーク(株)
発電機の夜間運転・給油時の火災、油流出	夜間監視員を配置し2時間毎に巡視する。給油は発電機停止又は規定の手順で行い、火気厳禁とする。オイルパン・吸着マット・消火器を設置する。	中村
盤上部・脚立からの墜落	脚立・可搬式作業台は使用前点検を行い、2m以上は墜落制止用器具を使用する。単独作業を禁止する。	中村
冬季の積雪・路面凍結	当日の気象情報を確認し、搬入路・揚重位置の除雪・凍結防止を行う。	中村
低温による体調不良	防寒装備を着用し、暖を取れる休憩場所を確保する。作業間に小休止を入れる。	安全担当
第三者・部隊車両の進入	カラーコーン・立入禁止表示により作業区画を明示し、監視員を配置する。	安全監視員
悪天候（強風・大雪・雷）	10分間平均風速10m/s以上、降雪25cm以上、雷光・雷鳴の間隔が短い場合は作業を中止する。特に揚重作業は風速10m/s以上で中止する。	中村

5.5 保護具・安全器具

高圧絶縁用保護具（ヘルメット・絶縁手袋・絶縁長靴）、絶縁用防具、高圧検電器、放電棒、短絡接地器具（常用線・予備線用）、操作禁止札・施錠具、絶縁シート、墜落制止用器具、保護めがね、防寒具、カラーコーン・バリケード、消火器、投光器（冬季は日没が早いいため必ず携行）、玉掛け用具（ナイロンスリング・シャックル）

6.作業方法

6.1 一般事項

- (1) 施工前調査 : 停電該当箇所を図面 (ED-06・ED-07) 及び製作仕様書を基に調査し、不明点がある場合は関係者に確認する。
- (2) タイムスケジュール・配置図の作成 : 施工前調査結果を反映したタイムスケジュール及び配置図を作成し、監督官及び部隊側の承諾を得る。
- (3) 関連業者との打合せ : 事前に別川製作所・ARワーク・関西電気保安協会及び関係業者と工程打合せを行い、輻輳作業とならないよう調整する。
- (4) 機器の承諾 : 新設機器は納入仕様書を提出し、承諾を得たものを使用する。
- (5) 作業区画 : 作業範囲をカラーコーン等で区画し、部隊関係者・他業者及び第三者の進入防止措置を講じる。

6.2 施工フロー

日程・区分	作業手順
12/11 (金) 仮設工事	①作業前ミーティング・KY → ②仮設発電機 (400kVA×3台) 搬入・据付 → ③仮設接地 (D種)・接地抵抗測定 → ④FEP100・CET150sq×9条敷設 (発電機～配電室) → ⑤盤側端末処理 (接続は12/12停電後) → ⑥発電機単体試運転 (電圧・周波数・相回転・単相出力)・仮設ケーブル絶縁抵抗測定 → ⑦燃料給油・消火器配置
12/12 (土) 停電1日目	①作業前ミーティング・KY → ②保護具・測定器・揚重機材点検 → ③整備格納庫 VCB・LBS開放【停電開始】・受電所送り出し遮断器 (常用線・予備線) 開放・施錠・操作禁止札 → ④DT-VSS切・DS開放・検電・放電・作業用接地 (両回線) → ⑤各盤 (②～⑥) の変圧器2次導体 (FBU) 取外し・主幹 (②～⑤) 開放 (逆送防止) → ⑥仮設ケーブルを②③④⑤の主幹へ接続・仮設送電【仮設給電開始】 → ⑦高圧受電盤機器・LBS・高圧母線撤去〔別川〕 → ⑧既設変圧器 (T-1～T-5) 解線・搬出〔ARワーク〕 → ⑨変圧器架台据付〔別川〕 → ⑩新設変圧器搬入・据付〔ARワーク〕 → ⑪高圧受電盤新設機器取付〔別川〕 → ⑫終業点検・夜間監視体制へ引継ぎ
12/12夜間	仮設発電機3台の連続運転により低圧負荷 (②～⑤) へ給電継続。夜間監視員が2時間毎に運転状態を確認し記録する。作業用接地は取付のまま継続。非常動力盤⑥は停止継続 (部隊と調整した代替措置を継続)。
12/13 (日) 停電2日目	①作業前ミーティング・KY・夜間運転記録確認 → ②新設機器取付・結線 (高圧受電盤)〔別川〕 → ③新設LBS取付・高圧母線 (KIP) 張替え〔別川〕 → ④変圧器固定・一次結線・新設2次導体の変圧器側結線 (母線側は未接続・絶縁養生)・タップ設定・温度計配線〔別川・アート〕 → ⑤保護カバー移設・取替え〔別川〕 → ⑥接地線接続 → ⑦自主試験 (絶縁抵抗・シーケンス・DT-VSS切替) → ⑧関西電気保安協会による試験・検査 (15:00頃～) → ⑨発電機停止・仮設切離し・低圧母線絶縁抵抗測定・2次導体母線側接続 → ⑩作業用接地取外し → ⑪DS投入 (無電圧)・受電所送り出し遮断器投入・DT-VSS・VCB投入【高圧復電】 → ⑫切替動作・相回転確認 → ⑬LBS・主幹投入【商用復旧】・負荷確認
12/14 (月) 仮設撤去	①作業前ミーティング・KY → ②仮設ケーブル・FEP100撤去 → ③仮設接地撤去 → ④発電機搬出 → ⑤原状復旧・清掃 → ⑥新設変圧器の運転状態確認 (温度・異音・電圧)・完了報告

6.3 停電範囲及び支障範囲

回路・設備	負 荷 名 称	停 電	仮設 給電	支障・対応
受電所 送り出し遮断器以降	整備格納庫 高圧受変電設備一式（ 常用線・予備線）	有	—	高圧側は2回線とも停電
No.1低圧動力盤②	主幹52-M1以降の分岐回路（動力負 荷）	有	有	1号機より給電（③と共用）。切替時 に停電が発生
No.2低圧動力盤③	主幹52-M2A・52-M2B以降の分岐 回路（動力負荷。庁舎・飛行格納庫 ・整備場向けの盤を含む）	有	有	1号機より給電（②と共用）。切替時 に停電が発生
No.1低圧電灯盤④	主幹52-L3A・52-L3B・52-L3C以 降の分岐回路（電灯・コンセント・ 器材盤）	有	有	2号機（単相出力）より給電。切替時 に停電が発生
No.2低圧電灯盤⑤	主幹52-L4A・52-L4B以降の分岐回 路（電灯負荷、障害灯回路52-43を 含む）	有	有	3号機（単相出力）より給電。切替時 に停電が発生
非常動力盤⑥	消火ポンプユニット（51整備格納 庫・52飛行格納庫・53庁舎）・排 煙機（55 P-1盤（整備格納庫）・ 56 LP-1盤（飛行格納庫））・予 備	有	無	仮設給電なし。12/12 9:00頃～ 12/13 16:50頃まで停止。対応は 「6.4」による
高圧受電盤① 制御・監視	VCB・DT-VSS操作電源（各回線 VT）・制御電源（DC24V）・T/D 電源（UPS AC100V）・中央監視 盤/警報盤（K-1）への状態・警報信 号	有	—	停電中は警報が発報するため、中央監 視盤の監視者・部隊へ事前に連絡する
—	停止できない負荷	—	—	部隊と調整中。結果により切替手順・ 事前措置を定め、部隊の承諾を得る

※ ②～⑤の低圧負荷の停電は、12/12 9:00頃～10:30頃（仮設切替）及び12/13 15:45頃～16:50頃（商用復旧）の切替時に限る予定。負荷名称は製作仕様書（単線結線図・銘板一覧表）による。

6.4 部隊との検討・調整事項

次の事項は部隊と検討・調整中であり、結果を本計画書に反映したうえで、停電作業前に部隊及び監督官の承諾を得る。

No.	項 目	検討・調整内容
1	非常動力盤⑥の負荷停止	仮設給電の対象外のため、12/12 9:00頃～12/13 16:50頃（約32時間）停止する。 ・消火ポンプユニット（51整備格納庫・52飛行格納庫・53庁舎）停止中の消防用設備の扱い（代替措置:消火器の増設・巡回監視・火気使用制限等） ・排煙機（P-1盤・整備格納庫、LP-1盤・飛行格納庫）停止中の扱い ・所轄消防署への連絡・届出の要否、部隊の防火管理者との調整
2	停止できない負荷	部隊と調整中。仮設切替時（12/12 9:00～10:30頃）及び商用復旧時（12/13 15:45～16:50頃）の停電に対する措置（事前停止・UPS保持・切替時刻の調整等）を定める。

No.	項 目	検討・調整内容
3	他建物への影響	③⑤⑥の負荷には他建物の盤（③:LP-1盤（飛行格納庫）・P-1盤（庁舎）・P-1/P-2盤（整備場）、⑤:LP-1盤（飛行格納庫）・LM-1盤（庁舎・整備場）、⑥:消火ポンプユニット（飛行格納庫・庁舎）・LP-1盤（飛行格納庫 排煙機））が含まれるため、影響範囲を部隊と確認し、関係部署へ周知する。
4	障害灯（52-43）	障害灯（飛行格納庫・整備場）が切替時に消灯するため、運用上の支障・関係部署への連絡の要否を確認する。
5	仮設給電中の負荷制限	1号機（400kVA）で②③（変圧器容量計600kVA）に給電するため、停電期間中の大型機器の使用制限・使用時間の調整の要否を確認する。
6	中央監視・警報	停電中の中央監視盤・警報盤（K-1）の警報発報について、監視者への事前連絡と警報の扱いを確認する。
7	休日・夜間の作業	休日の入門・立入申請、夜間の発電機運転（騒音・照明）及び夜間監視員の立入りを確認する。
8	予備日	12月15日（火）を予備日とし、12/13の試験が長引く場合の判断時刻（例:16:30）と持越し基準を事前に協議する。

6.5 施工要領（要点）

- (1) 撤去 : 撤去前に既設状況を写真撮影し、結線状態を記録（マーキング・写真）したうえで解線する。高圧ケーブル端末は再使用の有無を確認する。
- (2) 盤加工 : VCBはVCB取付プレートにて、OCR・CTD×1はブランクプレートにて取付け、共にパネルカットを行う。WHM（P）はブランクプレート取付とする。切粉は盤内に残さないよう養生・清掃する。LBSはアダプタ金具にて取付ける。
- (3) 据付 : 新設変圧器は、新設の変圧器架台（②④⑤⑥は製作、③は取替え）上に水平を確認のうえ固定し、締付トルクを管理して記録する。防振ゴムを介して据付ける。
- (4) 結線 : 相順（R・S・T/U・V・W、単相はU・O・V）を確認し、端子は規定トルクで締付け、増締めチェックマークを表示する。変圧器2次導体（FBU）は新規品に取替え、母線側の接続は仮設発電機の切離し後に行う。
- (5) タップ : 変圧器の無電圧タップ切換端子は、設計図書及び監督官の指示による位置（R6600Vを標準）に設定し、記録する。
- (6) 附属品 : ダイヤル温度計（警報接点）の配線及び動作確認を行う（⑥は温度計を追加）。保護カバーは離隔距離確保のため移設（⑥は取替え）する。
- (7) 接地 : A種・B種・D種の接地線を所定の端子へ確実に接続し、接地抵抗を測定して記録する。変圧器接地端子はM10による。
- (8) 試験 : 絶縁抵抗測定、接地抵抗測定、シーケンス試験（VCB投入・引外し、DT-VSSによる常用/予備切替、DSインターロック）、絶縁耐力試験、保護継電器試験（OCR・UVR）を実施し、結果を測定記録に残して監督官の確認を受ける。
- (9) 発生材 : 金属類・電線ケーブル類は発注者引渡しとし、種別ごとに整理して発生材報告書及び写真を提出する。その他は産業廃棄物として適正処分する。

6.6 重量物の揚重・搬出入計画

対 象 物	質量・外形寸法 (幅×奥行×高さ)	作業区分 ・担当	揚重方法・留意事項
既設変圧器 T-1～T-5 (F種モールド型・車輪付)	銘板確認による	撤去・搬出 ARワーク	解線・据付ボルト取外し後、チェンブロック・台車にて配電室扉から屋外へ搬出し仮置き（積込・搬出は12/13）
新設モールド変圧器 T-1・T-2（3φ300kVA） 2台	各1,140kg 約1012×574×1078	搬入・据付 ARワーク	1台ずつ搬入する。つり耳（φ40）を使用し、吊り角度60度以内。2tユニック車で荷下ろし後、台車にて配電室扉から搬入し、チェンブロックで架台上へ据付。2tユニック車の定格荷重・作業半径を事前確認する。モールドコイル部に荷重・衝撃を与えない
新設モールド変圧器 T-3・T-4（1φ200kVA） 2台	各730kg 約671×588×1077	搬入・据付 ARワーク	つり耳（φ35）を使用。搬入・据付方法は同上
新設モールド変圧器 T-5（3φ75kVA） 1台	470kg 約753×474×716	搬入・据付 ARワーク	つり耳（φ30）を使用。同上
キュービクル内 高圧機器・母線	—	撤去・取付 別川製作所	人力運搬。盤内作業となるため養生を施し、既設盤・配線を損傷させない

- ・ 使用機器:2tユニック車、チェンブロック、台車。搬出入経路は配電室の扉からの出し入れとし、事前に扉・通路の寸法と床の耐荷重を確認する。2tユニック車の積載量を超えないよう、新設・撤去変圧器の運搬は複数回に分けて行う。
- ・ 揚重作業は玉掛け技能講習修了者及び小型移動式クレーン運転技能講習修了者が行い、作業指揮者及び合図者を専任する。
- ・ 吊り荷の下には絶対に立ち入らせない。作業半径内はカラーコーン等で区画し、監視員を配置する。
- ・ 風速10m/s以上の場合は揚重作業を中止する。搬入据付時は床・既設設備の養生を行い、作業後に損傷の有無を確認する。

7.停電タイムスケジュール

作業場所:海上自衛隊 舞鶴航空基地 整備格納庫 配電室（京都府舞鶴市）
※「停電」欄の○は高圧停電中の作業を示す（低圧負荷②～⑤は仮設発電機より給電、⑥は停止）

7.1 令和8年12月11日（金） 仮設電気工事

工 事 内 容			仮設発電機（400kVA×3台）の設置及び仮設配管配線（停電なし）						
作業予定時間			9:00 ～ 17:00 （作業前ミーティング 8:45～）						
作 業 員			(株)アート4名（作業指揮者を含む）						
No.	開始	終了	作 業 班	作 業 ・ 業 務 項 目	停 電	補 足 事 項 ・ 確 認 内 容	責 任 者	進 捗	
1	08:45	09:00	全員	作業前ミーティング・KY活動、保護具・測定器点検		作業手順・作業区画の確認、指差呼称の徹底	中村		
2	09:00	10:30	(株)アート	区画設置、仮設発電機3台 搬入・据付		ED-02の位置に設置、水平確認、オイルパン設置。号機番号（1～3号機）を表示	中村		
3	10:30	11:30	(株)アート	仮設接地工事（D種）・接地抵抗測定		発電機各台。100Ω以下を確認し記録	中村		
4	11:30	12:00	(株)アート	FEP100 配管敷設（発電機～配電室）		露出配管。通路横断部は防護・養生	中村		
5	12:00	13:00	—	昼休憩					
6	13:00	15:15	(株)アート	CET150sq×9条 敷設		1号機→②③（計3条）/2号機→④3条/3号機→⑤3条。両端に号機・行先表示	中村		
7	15:15	15:45	(株)アート	盤側端末処理・接続準備		盤は充電中のため接続は12/12停電後。端末は絶縁処理し養生	中村		
8	15:45	16:15	(株)アート	発電機単体試運転・仮設ケーブル絶縁抵抗測定		無負荷で電圧・周波数・相回転を確認。2・3号機は単相出力（210/105V）も確認。0.2MΩ以上（単相回路0.1MΩ以上）	中村		
9	16:15	16:45	(株)アート	燃料給油・消火器配置・油流出対策		吸着マット・消火器を発電機周囲に配置。貯蔵量は指定数量未満	中村		
10	16:45	17:00	全員	片付け・終業点検・翌日打合せ		翌日の停電手順を再確認	中村		

7.2 令和8年12月12日（土） 停電工事（1日目）

工 事 内 容			高圧受電盤機器・LBS・高圧母線の撤去、既設変圧器の搬出及び新設変圧器の搬入・据付						
作業予定時間			9:00 ～ 16:00 （作業前ミーティング8:30～/高圧停電は12/13復電まで継続、夜間は仮設発電機にて給電）						
作 業 員			(株)アート3名 / (株)別川製作所6名 / ARワーク(株)5名 / (株)関西テクノ1名 / 電気主任技術者1名 （計16名） ※夜間監視員は別途						
No.	開始	終了	作 業 班	作 業 ・ 業 務 項 目	停 電	補 足 事 項 ・ 確 認 内 容	責 任 者	進 捗	
1	08:30	08:45	全員	作業前ミーティング・KY活動		作業手順・停電範囲の確認、指差呼称の徹底	中村		
2	08:45	09:00	全員	保護具・測定器・揚重機材の点検、区画設置		絶縁用保護具・検電器の点検。部隊・中央監視へ停電開始を連絡。⑥停止に伴う代替措置の実施を確認	中村		
3	09:00	09:05	電気主任技術者	整備格納庫VCB（52R）・LBS（89-1～5）開放 【停電開始】	○	操作禁止札設置（監督官立会）	足立		

No.	開始	終了	作業班	作業・業務項目	停電	補足事項・確認内容	責任者	進捗
4	09:05	09:20	電気主任技術者 受電所連絡員	受電所へ移動、送り出し遮断器（常用線・予備線）開放・施錠	○	操作禁止札設置。配電室側と無線で開放状態を相互確認	足立	
5	09:20	09:30	電気主任技術者	受電所から配電室へ戻り	○	移動中は無線で連絡を確保	足立	
6	09:30	09:45	電気主任技術者 (株)アート	DT-VSS (83R) 切、DS (89R・89G) 開放、検電・放電・作業用接地取付	○	常用線・予備線とも実施。2回線の停電を全員で確認。取付位置を記録	足立/中村	
7	09:45	10:00	(株)別川製作所 (株)アート	各盤(②～⑥)の変圧器2次導体(FBU)取外し、主幹(②～⑤)開放(逆送防止)	○	変圧器と低圧母線の切離しを確認し表示	中村	
8	10:00	10:20	(株)アート	仮設ケーブル接続(②③←1号機、④←2号機、⑤←3号機。各主幹の電源側)	○	相順・締付確認。1盤に1台のみ接続であることを確認。⑥は接続なし	中村	
9	10:20	10:30	全員	発電機送電・主幹投入【仮設給電開始】	○	電圧・相回転(④⑤は210/105V)確認、負荷を順次投入、部隊へ機能確認を依頼	中村	
10	10:30	12:00	(株)別川製作所	高圧受電盤① 既設機器撤去(DS・DT-VSS・VCB・VT・CT・継電器・計器類・投入電源装置)	○	解線前にマーキング・写真記録。パネルカット部の養生	島津	
11	10:30	11:30	(株)別川製作所	各盤LBS・高圧母線(KIP)撤去	○	解線前にマーキング・写真記録	島津	
12	10:30	11:15	(株)別川製作所 (株)アート	既設変圧器(T-1～T-5)一次解線、温度計配線解線、据付ボルト取外し	○	無電圧を再確認。撤去前写真	中村	
13	11:15	12:00	ARワーク(株)	既設変圧器5台 搬出(チェーンブロック・台車)・屋外仮置き	○	吊り荷下立入禁止、扉・通路の養生	加藤	
14	12:00	13:00	—	昼休憩(発電機巡視)	○	発電機運転状態(1号機は負荷電流)を確認し記録	中村	
15	13:00	13:30	(株)別川製作所	変圧器架台据付(②④⑤⑥製作品・③取替え)	○	水平・アンカー・締付トルク記録	島津	
16	13:00	15:30	(株)別川製作所	高圧受電盤① 新設機器取付(VCB取付プレート・DS・DT-VSS・VT・CT等)	○	承諾図との照合、締付トルク記録	島津	
17	13:30	15:30	ARワーク(株)	新設変圧器 搬入・据付(T-1・T-2 各1,140kg、T-3・T-4 各730kg、T-5 470kg)	○	2tユニックで荷下ろし後、台車・チェーンブロックで据付。つり耳使用、吊り角度60度以内。防振ゴム設置・水平確認	加藤	
18	15:30	15:45	全員	盤内清掃・養生、発電機運転状態確認・給油	○	燃料残量・油漏れ確認、運転記録へ記入	中村	
19	15:45	16:00	全員	終業点検・片付け・報告、夜間監視体制への引継ぎ	○	工具残置確認。作業用接地は取付のまま継続。夜間監視員へ引継ぎ	中村	
20	16:00	翌08:30	夜間監視員	仮設発電機3台 夜間連続運転・監視	○	2時間毎に電圧・電流・周波数・燃料残量を記録。異常時は作業指揮者へ連絡	中村	

7.3 令和8年12月13日（日） 停電工事（2日目）

工 事 内 容			新設機器の取付・結線、高圧母線張替え、試験・検査及び復電（当日復電）						
作業予定時間			9:00 ～ 17:00頃 （作業前ミーティング8:30～/試験・検査終了後に復電、商用切替・負荷確認を含め17:00頃終了予定）						
作 業 員			(株)アート3名 / (株)別川製作所6名 / ARワーク(株)5名 / (株)関西テクノ1名 / 電気主任技術者1名 / 関西電気保安協会2名 （計18名）						
No.	開始	終了	作 業 班	作 業 ・ 業 務 項 目	停電	補足事項・確認内容	責任者	進捗	
1	08:30	08:45	全員	作業前ミーティング・KY活動	○	夜間の発電機運転記録確認、当日手順の確認	中村		
2	08:45	09:00	全員	作業用接地の取付状況確認・保護具点検	○	前日からの継続取付を全員で確認	足立/中村		
3	09:00	11:00	(株)別川製作所	高圧受電盤① 新設機器結線（主回路・制御配線・テスト端子・CTD・MCCB・投入電源装置）	○	相順確認、増締めチェックマーク表示	島津		
4	09:00	11:00	(株)別川製作所	各盤 新設LBS（PF ②③G50A・④⑤G60A・⑥G20A）取付、高圧母線（KIP）張替え	○	アダプタ金具にて取付。相順確認、締付トルク記録	島津		
5	09:00	10:30	ARワーク(株)	変圧器 据付位置最終調整・固定、撤去変圧器の積込・搬出	○	防振ゴム位置確認。積込は2tユニック車の積載量内で複数回に分ける	加藤		
6	10:30	12:00	(株)別川製作所 (株)アート	変圧器一次結線、新設2次導体の変圧器側結線、タップ設定、ダイヤル温度計配線（②～⑥）	○	2次導体の母線側は接続せず絶縁養生（発電機切離し後に接続）。タップ位置（R6600V標準）・締付トルク記録	島津		
7	11:00	12:00	(株)別川製作所	保護カバー移設（②～⑤）・取替え（⑥）、温度計追加（⑥）	○	離隔距離の確保を確認	島津		
8	12:00	13:00	—	昼休憩（発電機巡視）	○	発電機運転状態を確認し記録	中村		
9	13:00	13:15	(株)アート	接地線接続（EA・EB・ED）、盤内清掃	○	接地端子の締付確認、工具残置確認	中村		
10	13:15	14:15	(株)別川製作所 (株)アート	自主試験（絶縁抵抗・接地抵抗・シーケンス・インターロック）	○	VCB投入・引外し、DT-VSS常用/予備切替、DSインターロック確認。測定記録へ記入	島津		
11	14:15	15:00	全員	試験準備・盤内最終確認	○	試験区画の設定、工具・材料の残置確認（指差呼称）	中村		
12	15:00	15:45	関西電気保安協会 (株)アート	試験・検査（絶縁抵抗・絶縁耐力・保護継電器（OCR・UVR）・受電前検査）	○	作業用接地は電気主任技術者の指示で一時取外し・再取付（記録）。試験区画は立入禁止。監督官の確認を受ける	中村		
13	15:45	16:10	(株)アート (株)別川製作所	発電機停止・仮設ケーブル切離し、低圧母線絶縁抵抗測定、2次導体母線側接続（②～⑥）	○	高圧停電・作業用接地中に実施【低圧停電】。締付トルク記録	中村		
14	16:10	16:15	全員	作業用接地取外し・最終確認	○	取外し数量の照合、全員集合のうえ確認	足立/中村		
15	16:15	16:20	電気主任技術者	DS（89R・89G）投入（無電圧）	○	VCB・LBS開放、DT-VSS切位置を確認。DSの操作禁止札撤去	足立		
16	16:20	16:30	電気主任技術者 受電所連絡員	受電所へ移動、送り出し遮断器（常用線・予備線）投入	○	操作禁止札・施錠撤去。配電室側と無線で相互確認	足立		

No.	開始	終了	作業班	作業・業務項目	停電	補足事項・確認内容	責任者	進捗
17	16:30	16:40	電気主任技術者	配電室へ戻り、DT-VSS常用側投入、VCB (52R) 投入 【高圧復電】		LBSは開放のまま。復電を全員周知、電圧確認	足立	
18	16:40	16:45	電気主任技術者 (株)別川製作所	DT-VSS 常用/予備切替動作確認・相回転確認		確認後、常用線受電・予備線待機の状態に戻す	足立	
19	16:45	16:50	電気主任技術者	LBS (89-1～5) 順次投入、主幹投入 【商用復旧】		変圧器の異音・励磁状態を確認。電圧・相回転測定。盤扉閉・充電部への接近禁止	足立	
20	16:50	17:00	全員	負荷復旧・機能確認、最終確認・完了報告		MCCBを順次投入。⑥の消火ポンプユニット・排煙機の運転可能状態を含め、部隊立会のもと機能確認・完了報告	中村	

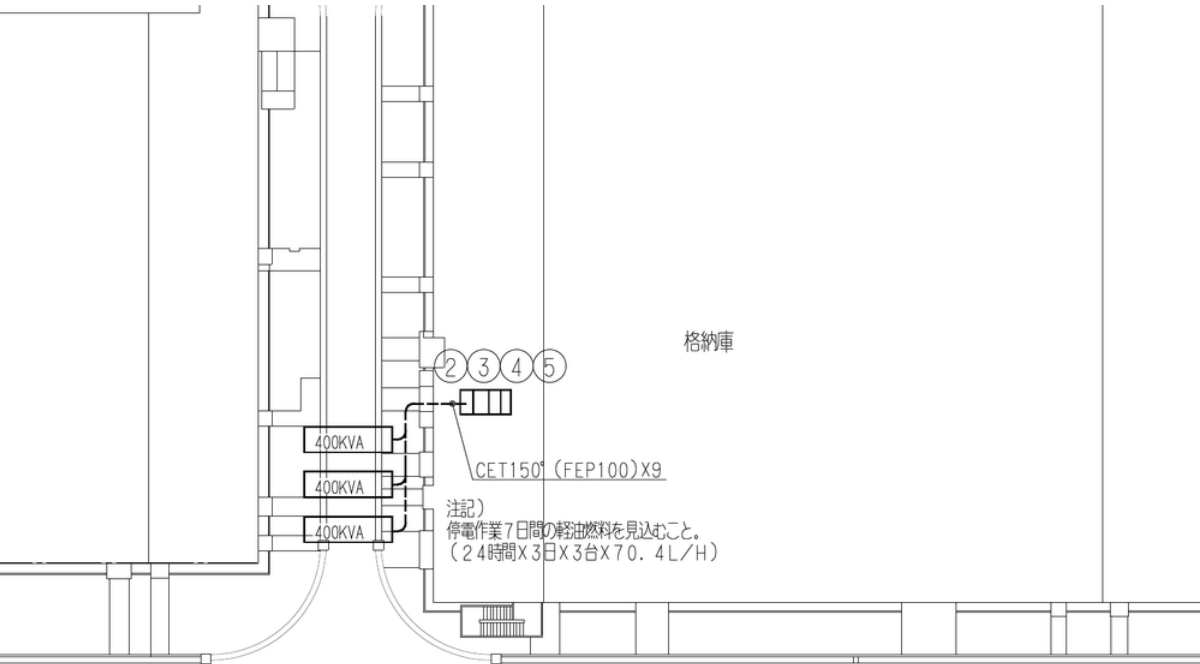
7.4 令和8年12月14日（月） 仮設撤去工事

工事内容		仮設発電機・仮設配管配線の撤去及び原状復旧（停電なし）						
作業予定時間		9:00 ～ 16:00 （作業前ミーティング 8:45～）						
作業員		(株)アート4名（作業指揮者を含む）						
No.	開始	終了	作業班	作業・業務項目	停電	補足事項・確認内容	責任者	進捗
1	08:45	09:00	全員	作業前ミーティング・KY活動、保護具・工具点検		撤去手順・作業区画の確認	中村	
2	09:00	09:30	(株)アート	区画設置、仮設ケーブル盤側端末の撤去確認		盤側は12/13に切離し済み。盤内の絶縁・残置物を確認	中村	
3	09:30	11:30	(株)アート	CET150sq×9条・FEP100 撤去		撤去品の分別・整理	中村	
4	11:30	12:00	(株)アート	仮設接地撤去			中村	
5	12:00	13:00	—	昼休憩				
6	13:00	14:30	(株)アート	仮設発電機3台 搬出		燃料残量・油漏れの確認	中村	
7	14:30	15:30	(株)アート	原状復旧・清掃、オイルパン・吸着マット撤去		設置場所の損傷・油染みの有無を確認	中村	
8	15:30	16:00	全員	新設変圧器の運転状態確認・完了報告		温度・異音・電圧を確認し記録。監督官・部隊へ報告	中村	

8.支障範囲・配置図

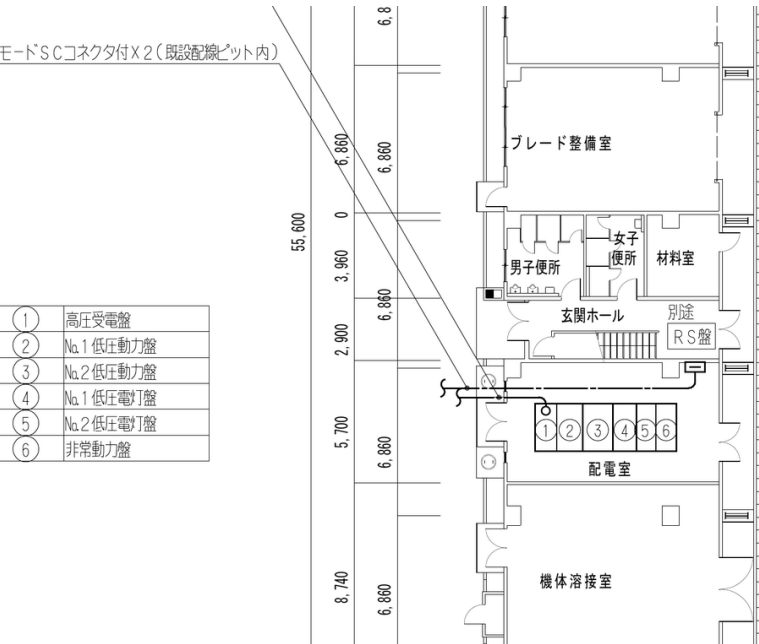
※ ED-02（仮設工事）及びED-05（整備格納庫 平面図）より抜粋。仮設発電機の号機配置、仮設ケーブルルート、作業区画、立入禁止範囲、資機材置場、揚重車両の設置位置、進入路及び誘導員配置は現地確認のうえ追記する。

【ED-02 仮設工事（整備格納庫部分）】



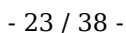
仮設発電機400kVA×3台 CET150sq (FEP100) ×9条 → ②③ (1号機) ・④ (2号機) ・⑤ (3号機) の主幹へ接続。⑥は仮設給電なし。
※図中注記の燃料「7日間 (24時間×3日×3台)」は、打合せにより2日間 (24時間×2日×3台) で算定する (「2.3」による)。

【ED-05 整備格納庫 平面図（配電室部分）】



図中 ①高圧受電盤 ②No.1低圧動力盤 ③No.2低圧動力盤 ④No.1低圧電灯盤 ⑤No.2低圧電灯盤 ⑥非常動力盤
※6kV引込ケーブル・光ケーブルの撤去・新設は別作業とし、本停電作業の範囲外とする。

雲形（★1～★7）で囲まれた部分が改造範囲を示す。縮小図のため詳細は原図（A3）による。図は左が上となるよう90°回転して掲載。



8.1 仮設設備の設置内容

区 分	内 容	仕様・数量	備 考
仮設電源	ディーゼル発電機（三相出力・単相出力付）	400kVA×3台	整備格納庫 外部（ED-02による）
仮設配線	CET150sq（FEP100） 露出配管配線	9条	1号機→②③（計3条） 2号機→④3条 3号機→⑤3条
接続点	②③④⑤の主幹（電源側） ④⑤は単相3線（210/105V）	②③④⑤	変圧器2次導体（FBU）取外しにより逆送防止。1盤に1台のみ接続（並列運転なし）
仮設接地	接地極・接地線	D種 100Ω以下	発電機各台
燃 料	軽油	10,137.6L （24h×2日×3台 ×70.4L/h）	分割補給とし現場貯蔵は指定数量（1,000L）未満。200L以上は少量危険物の届出
揚重機械	2tユニック車・チェーンブロック・台車	一式	変圧器（最大1,140kg）搬出入用・ARワーク
安全施設	カラーコーン・バリケード・立入禁止表示	一式	作業区画・発電機周囲・揚重作業半径
消火設備	ABC粉末消火器	発電機各台に1本以上	発電機周囲に配置。⑥停止中の増設は「6.4」による
油流出対策	オイルパン・吸着マット	一式	発電機直下・給油箇所
夜間照明	投光器	一式	発電機周囲・巡視経路

9.品質管理

9.1 使用材料

機 材 名	仕 様	製造会社名	数量	備 考
モールド変圧器 (T-1・T-2)	MT-WCC-2 3φ300kVA 6.6kV/210V 1,140kg	タカオカ化成工業 ^(株)	2台	外形図DC-106614
モールド変圧器 (T-3・T-4)	M-DWCC-2 1φ200kVA 6.6kV/210-105V 730kg	タカオカ化成工業 ^(株)	2台	外形図DC-106606
モールド変圧器 (T-5)	MT-WCC-2 3φ75kVA 6.6kV/210V 470kg	タカオカ化成工業 ^(株)	1台	外形図DC-106610
断路器 (3PDS)	V3-2	富士電機 ^(株)	2台	常用線・予備線
電源切換開閉器 (DT-VSS)	VSS-6H4・投入電源装置SA1-1H	新愛知電機製作所	一式	83R
真空遮断器 (VCB)	HA08AC-A1 CTD:VCB-T1PB	富士電機 ^(株)	1台	VCB取付プレート付
計器用変圧器 (VT・OP.T)	VT:NPE12-6FA×2 OP.T:TEC2-6FA×2	富士電機 ^(株)	4台	
変流器 (CT)	NCE2-6B 150/5A	富士電機 ^(株)	2台	
保護継電器	UVR:QHA-UV1 (富士) OCR:K2OC-AVN (オムロン)	富士電機 ^(株) オムロン ^(株)	一式	
計器・変換器類	VM・AM・WM・WHM (P)・ T/D・VS・AS・VIT・CTT・ F×2・CTD×2・MCCB×3	富士電機 ^(株) 他	一式	製作仕様書による
高圧交流負荷開閉器	LBS-6A (LBS) PF:JC- 6 (G50A×2・G60A×2・G20A)	富士電機 ^(株)	5台	②～⑥
高圧母線	KIP 38sq	—	一式	★7
変圧器2次導体	FBU SCタイプ	ニチフ ^(株)	一式	②～⑥
変圧器架台・アダプタ金具	製作仕様書による	^(株) 別川製作所	一式	②～⑥
仮設ケーブル	CET 150sq	—	9条	仮設
保護管	FEP 100	—	一式	仮設
圧着端子・絶縁材等	各種	—	一式	

※ 主要機器は納入仕様書を提出し承諾を得たものを使用する。搬入ごとに受入検査（外観・銘板・数量・寸法）を行い、工事材料搬入報告書を提出する。

9.2 品質管理チェックシート

管 理 項 目	管 理 基 準	確認方法	確認日	合否	確認者	備考
搬入機器の外観・銘板	承諾図・納入仕様書のとおりか	目視・照合				
撤去前の結線状態の記録	写真・マーキングで記録したか	目視・写真				
揚重作業の安全確認	有資格者・合図者の配置、吊具・ユニック車の点検	目視・記録				
変圧器の据付	水平、防振ゴムの位置、架台・アンカーの締付	計測・トルク				
変圧器のタップ位置	設計図書・監督官指示のとおりか	目視・記録				
高圧機器の取付	水平、固定ボルトの締付、パネルカット部の処理	計測・トルク				

管 理 項 目	管 理 基 準	確認方法	確認日	合否	確認者	備考
端子の締付トルク	機器指定トルク値	トルクレンチ				
増締めチェック	チェックマークの表示	目視				
相順・結線の確認	R・S・T/U・V・W（単相U・O・V）の相順が正しいか	検相器・目視				
2次導体の接続時期	母線側は仮設発電機の停止・切離し後に接続したか	目視・記録				
保護カバーの離隔	移設・取替え後の離隔距離が確保されているか	目視・計測				
接地線の接続	EA・EB・EDが確実に接続されているか	目視・計測				
温度計配線	ダイヤル温度計（警報接点）の結線及び動作	目視・動作				
シーケンス試験	VCB投入・引外し、DT-VSS常用/予備切替、DSインターロック	動作確認				
絶縁抵抗	電気設備技術基準（省令第58条）及び設計図書による	絶縁抵抗計				
接地抵抗	A種10Ω以下 / D種100Ω以下	接地抵抗計				
絶縁耐力試験	規定電圧を10分間印加し異常のないこと	試験装置				
保護継電器試験	整定値どおりに動作すること（OCR・UVR）	継電器試験器				
復電後の電圧・相回転	規定電圧範囲内、相回転が正相であること	電圧計・検相器				
盤内の清掃・残置物	工具・ウエス・切粉等の残置がないこと	目視				
仮設発電機の運転状態	電圧・周波数・負荷電流・燃料残量が適正か	目視・計測				

9.3 撮影対象表

工事種目又は分類	撮 影 対 象	撮影時期	摘 要
着工前	作業場所全景、既設キュービクル外観・盤内	着工前	代表各1枚
仮設工事	発電機据付状況、仮設ケーブル敷設状況、仮設接地、単体試運転	施工中	各1枚
停電操作	受電所送り出し遮断器開放・施錠状況、操作禁止札、検電・放電、作業用接地取付	施工中	各1枚
撤去工事	撤去前の状況、解体・分別・搬出の状況	撤去前・中・後	各1枚
揚重作業	吊具の取付状況、玉掛け・揚重状況、搬出入状況	施工中	各1枚
据付工事	新設機器の搬入・据付、防振ゴム、架台・アンカー、水平確認	施工中	代表各1枚
結線工事	母線接続、端子締付、増締めチェック、相順確認、タップ位置、保護カバー	施工中	代表各1枚
接地工事	接地線接続状況、接地抵抗測定	施工中	各1枚
試 験	絶縁抵抗測定、絶縁耐力試験、継電器試験、電圧・相回転測定	試験毎に1回	各1枚
復 電	受電所送り出し遮断器投入状況、VCB投入、負荷復旧・機能確認	施工中	各1枚
仮設撤去	撤去状況、原状復旧後の状況	撤去中・後	各1枚
発生材	分別・集積状況、搬出状況	搬出前・時	各1枚
完 成	完成全景、盤内完成状況	完成後	代表各1枚

※ 写真管理は蔵衛門Padによる。立入管理区域においては、申請を行ったデジタルカメラを使用する。

10.停電作業チェックリスト

※ 各項目を確認のうえ「レ」印を記入し、確認者及び作業指揮者が署名する。「否」の項目がある場合は作業を開始（又は続行）しない。

10.1 作業開始前（毎日）

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	作業計画書の内容を全員が理解しているか（作業手順・停電範囲・停電時間）				
2	KY活動（TBM-KY）を実施し、危険のポイントと対策を全員で唱和したか				
3	元請・別川製作所・ARワーク・関西テクノの作業手順及び相互の立入禁止範囲を確認したか				
4	作業員の体調・服装（防寒具を含む）に問題はないか				
5	有資格者の確認をしたか（電気取扱業務特別教育、玉掛け、小型移動式クレーン等）				
6	保護具（絶縁用保護具・防具、墜落制止器具、保護めがね）を点検し着用したか				
7	高圧検電器の動作確認（自己点検）を行ったか				
8	短絡接地器具・放電棒の外観点検を行ったか				
9	玉掛用具・チェンブロック・台車・ユニック車の点検を行ったか				
10	測定器（絶縁抵抗計・接地抵抗計・検相器・トルクレンチ）の校正期限を確認したか				
11	作業区画（カラーコーン・立入禁止表示）を設置したか				
12	当日の気象情報を確認したか（強風・降雪・雷・路面凍結）				
13	緊急連絡先及び休日の部隊連絡先を全員が把握しているか				

10.2 停電操作時

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	部隊・監督官及び中央監視盤の監視者へ停電開始の連絡を行い、承諾を得たか				
2	非常動力盤⑥（消火ポンプユニット・排煙機）停止に伴う、部隊と調整した代替措置を実施したか				
3	停電操作は電気主任技術者が行い、主任工事監督官の立会があるか				
4	整備格納庫のVCB（52R）及びLBS（89-1～5）を開放したか				
5	受電所の送り出し遮断器を常用線・予備線とも開放し、施錠・操作禁止札を取り付け、配電室側と無線で相互確認したか				
6	整備格納庫のDT-VSS（83R）を切位置とし、DS（89R・89G）を開放して操作禁止札を取り付けたか				
7	開放位置及び停電範囲（2回線とも停電）を全員で確認したか				
8	高圧検電器により常用線・予備線とも無電圧を確認したか（検電前後に検電器の動作確認を実施）				

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
9	残留電荷を放電させたか				
10	短絡接地器具を取り付け、取付位置と数量を記録したか				
11	仮設発電機からの逆送防止措置（各盤②～⑥の変圧器2次導体（FBU）取外し・②～⑤の主幹開放）を行ったか				
12	仮設側と商用側の同時投入ができない措置（表示・施錠）をとったか				

10.3 仮設送電時

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	仮設ケーブルの接続部の相順・締付を確認したか				
2	号機と接続盤の対応（1号機→②③、2号機→④、3号機→⑤）が表示どおりで、1盤に1台のみの接続であることを確認したか				
3	仮設回路の絶縁抵抗を測定し、規定値以上であることを確認したか				
4	発電機の接地（D種）が施工され、接地抵抗を測定したか				
5	発電機の電圧・周波数・相回転（④⑤は単相出力210/105V）を確認したか				
6	送電前に部隊へ連絡し、停電時間についての承諾を得たか				
7	送電後、整備格納庫の機能が正常であることを部隊立会のもと確認したか				
8	1号機の負荷電流が定格以内であることを確認したか				
9	燃料残量・油漏れの有無を確認し、運転記録に記入したか				

10.4 作業中（撤去・据付）・夜間

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	作業計画書以外の作業を行っていないか				
2	仮設給電中の低圧充電部と作業範囲の区画・表示は明確か				
3	新設2次導体の母線側を未接続（絶縁養生）としているか（発電機切離し前に接続しない）				
4	揚重作業時、吊り荷の下に人が入っていないか（作業半径を区画し監視員を配置）				
5	吊具は適正か（つり耳の使用、吊り角度60度以内、コイル部に荷重をかけない）				
6	2tユニック車の定格荷重・作業半径・アウトリガー設置は適正か				
7	風速10m/s以上となっていないか（揚重作業の中止基準）				
8	脚立・可搬式作業台の使用方法是適正か（単独作業の禁止）				
9	撤去品を適正に分別・保管しているか				
10	発電機の運転状態を2時間毎に確認し記録しているか（夜間を含む）				
11	夜間監視員への引継ぎ（連絡先・異常時の対応）を行ったか				

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
12	非常動力盤⑥停止中の代替措置（消火器・巡回等）を継続しているか				
13	第三者・部隊車両の進入に対する監視を行っているか				

10.5 復電前

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	全作業の終了を作業指揮者が確認したか（別川製作所・ARワークの完了報告を受けたか）				
2	盤内に工具・ウェス・切粉・材料等の残置がないか（指差呼称で確認）				
3	端子の締付・増締めチェックマーク及び保護カバーの取付状態を確認したか				
4	変圧器のタップ位置を確認し記録したか				
5	関西電気保安協会による試験・検査が終了し、結果が良好であることを確認したか				
6	試験のため一時取り外した作業用接地を再取付し、記録したか				
7	発電機停止・仮設ケーブル切離し・低圧母線絶縁抵抗測定・2次導体母線側接続を、高圧停電・作業用接地中に完了したか				
8	作業用接地（短絡接地器具）をすべて取り外し、数量を照合したか				
9	絶縁抵抗測定を行い、規定値以上であることを確認したか				
10	作業員全員を安全な位置へ退避させ、復電を周知したか				
11	部隊・監督官及び中央監視盤の監視者へ復電の連絡を行ったか				
12	VCB・LBSの開放及びDT-VSS（83R）の切位置を確認し、DS（89R・89G）を無電圧で投入してから受電所の送り出し遮断器を投入したか				

10.6 復電後・終業時

No.	確 認 項 目	確認	確認者	作業指揮者	備考
1	高圧復電後（LBS開放のまま）、電圧及びDT-VSSによる常用/予備の切替動作・相回転一致を確認し記録したか				
2	LBSを1台ずつ投入し（変圧器の異音・励磁状態確認）、主幹を投入したか。復電後に盤内作業を行っていないか				
3	負荷を順次投入し、整備格納庫の機能の正常を部隊立会のもと確認したか				
4	非常動力盤⑥の消火ポンプユニット・排煙機が運転可能な状態に復旧したことを部隊と確認したか				
5	変圧器の温度計・警報接点の動作を確認したか				
6	操作禁止札・施錠具を撤去したか				
7	測定記録・写真を整理し、監督官の確認を受けたか				
8	現場を清掃し、安全施設を適正な状態に戻したか				

11.測定記録

工事名:舞鶴外（6）照明改修等電気その他工事

作業場所:海上自衛隊 舞鶴航空基地 整備格納庫 配電室（京都府舞鶴市）

測定年月日		測定者		立会者・確認欄

11.1 作業用接地（短絡接地器具） 取付・取外し記録

取付箇所	取付時刻	取付者	取外時刻	取外者	確認者	備考
高圧受電盤① 常用線 引込側						
高圧受電盤① 予備線 引込側						
試験時の一時取外し・再取付（常用・予備）						主任技術者の指示
（追加箇所）						
（追加箇所）						

※ 取付数量と取外数量を必ず照合し、全数の取外しを全員で確認したうえで復電する。

11.2 締付トルク・タップ位置記録

対象箇所	指定トルク	測定トルク	確認者	タップ位置	確認者	備考
T-1（3φ300kVA）一次側端子				R6600V		
T-1（3φ300kVA）二次側端子				—		
T-2（3φ300kVA）一次側端子				R6600V		
T-2（3φ300kVA）二次側端子				—		
T-3（1φ200kVA）一次側端子				R6600V		
T-3（1φ200kVA）二次側端子				—		
T-4（1φ200kVA）一次側端子				R6600V		
T-4（1φ200kVA）二次側端子				—		
T-5（3φ75kVA）一次側端子				R6600V		
T-5（3φ75kVA）二次側端子				—		
2次導体（FBU）母線側接続部（②～⑥）				—		12/13発電機切離し後
DS・DT-VSS・VCB・LBS主回路端子				—		

対 象 箇 所	指定トルク	測定トルク	確認者	タップ位置	確認者	備考
高圧母線接続部				—		
接地端子 (EA・EB・ED)				—		

※ 指定トルクは各機器の取扱説明書・承諾図による。タップ位置は設計図書・監督官指示により確定する (R6600Vを標準)。

11.3 絶縁抵抗測定記録

測 定 箇 所	測定電圧	基 準 値	R-E (U-E)	S-E (O-E)	T-E (V-E)	判定
高圧引込ケーブル 常用線 (CVT22sq)	DC1000V	6MΩ以上				
高圧引込ケーブル 予備線 (CVT22sq)	DC1000V	6MΩ以上				
高圧母線 (各盤一括)	DC1000V	6MΩ以上				
T-1 一次側	DC1000V	6MΩ以上				
T-1 二次側	DC500V	0.2MΩ以上				
T-2 一次側	DC1000V	6MΩ以上				
T-2 二次側	DC500V	0.2MΩ以上				
T-3 一次側	DC1000V	6MΩ以上				
T-3 二次側	DC250V	0.1MΩ以上				
T-4 一次側	DC1000V	6MΩ以上				
T-4 二次側	DC250V	0.1MΩ以上				
T-5 一次側	DC1000V	6MΩ以上				
T-5 二次側	DC500V	0.2MΩ以上				
No.1低圧動力盤② 低圧母線	DC500V	0.2MΩ以上				
No.2低圧動力盤③ 低圧母線	DC500V	0.2MΩ以上				
No.1低圧電灯盤④ 低圧母線	DC250V	0.1MΩ以上				
No.2低圧電灯盤⑤ 低圧母線	DC250V	0.1MΩ以上				
非常動力盤⑥ 低圧母線	DC500V	0.2MΩ以上				
仮設ケーブル 1号機 (②③)	DC500V	0.2MΩ以上				
仮設ケーブル 2号機 (④)	DC250V	0.1MΩ以上				
仮設ケーブル 3号機 (⑤)	DC250V	0.1MΩ以上				

※ 低圧母線②～⑥は12/13 発電機切離し後・2次導体接続前に測定する。基準値は電気設備に関する技術基準を定める省令第58条による（対地電圧150V以下:0.1MΩ、300V以下:0.2MΩ、300V超:0.4MΩ）。高圧は設計図書・保安協会の基準による。（ ）内は単相3線回路の相を示す。

11.4 接地抵抗測定記録

測定箇所	接地種別	基準値	測定値	測定方法	判定	備考
EA（高圧機器外箱）	A種	10Ω以下		電位差法		
EB（変圧器二次側）	B種	計算値による		電位差法		
ED（低圧機器外箱）	D種	100Ω以下		電位差法		
仮設発電機1号機 接地	D種	100Ω以下		電位差法		
仮設発電機2号機 接地	D種	100Ω以下		電位差法		
仮設発電機3号機 接地	D種	100Ω以下		電位差法		

11.5 絶縁耐力試験記録

試験対象	試験電圧	印加時間	開始時刻	終了時刻	結果	備考
高圧回路（母線・機器一括）		10分間				
高圧引込ケーブル（常用線・予備線）		10分間				接地一時取外し
変圧器 T-1～T-5		10分間				

※ 試験電圧は最大使用電圧の1.5倍（6,900V×1.5=10,350V）の交流電圧又は規定の直流電圧を標準とし、関西電気保安協会と協議のうえ監督官の指示による。試験前後に絶縁抵抗を測定する。

11.6 保護継電器・シーケンス試験記録

継電器名	整定値	動作値 (測定)	動作時間	試験結果	試験者	備考
51R（過電流継電器 OCR）						
27R（不足電圧継電器 UVR）						
DT-VSS（83R）常用/予備切替・DSインターロック	—					
VCB（52R）投入・引外し	—					
変圧器温度計警報接点 T-1～T-5						

11.7 復電時 電圧・相回転測定記録

測定箇所	測定項目	基準値	R-S (U-V)	S-T (U-O)	T-R (V-O)	判定
高圧側 常用線受電時 (VM)	電圧	6600V±10%				
高圧側 予備線受電時 (VM)	電圧	6600V±10%				
T-1二次側 (No.1動力②)	電圧	202V±20V				
T-2二次側 (No.2動力③)	電圧	202V±20V				

測 定 箇 所	測定項目	基 準 値	R-S (U-V)	S-T (U-O)	T-R (V-O)	判定
T-3二次側 (No.1電灯④)	電圧	202V±20V 101V±6V				
T-4二次側 (No.2電灯⑤)	電圧	202V±20V 101V±6V				
T-5二次側 (非常動力⑥)	電圧	202V±20V				
動力②③⑥ 低圧母線	相回転	正相であること				

※ T-3・T-4 (単相3線) はU-V間 (基準202V±20V)、U-O間・V-O間 (基準101V±6V) を () 内の欄に測定し記入する。低圧の基準値は電気事業法施行規則第38条による。

11.8 仮設発電機 運転記録

日 時	1号機 電圧・電流	1号機 周波数・燃料	2号機 電圧・電流	2号機 周波数・燃料	3号機 電圧・電流	3号機 周波数・燃料	異常有無 記録者
12/12 10:30 (運転開始)							
12/12 12:00							
12/12 14:00							
12/12 16:00							
12/12 18:00							
12/12 20:00							
12/12 22:00							
12/13 0:00							
12/13 2:00							
12/13 4:00							
12/13 6:00							
12/13 8:00							
12/13 10:00							
12/13 12:00							
12/13 14:00							
12/13 15:45 (運転停止)							

※ 運転中は2時間毎に確認し記録する (電圧V/電流A、周波数Hz/燃料残量L)。油漏れ・異音等の異常の有無を記入する。12/12 16:00～12/13 8:30は夜間監視員が記録する。異常時は直ちに作業指揮者へ報告する。

12.作業員名簿

No.	会社名	氏名	年齢	保有資格	担当作業	従事日	緊急連絡先 血液型
1	(株)アート	中村 勇貴			作業指揮・全体統括・停電操作立会	12/11～14	090-5962-8532
2	(株)アート				仮設・電気作業・測定	12/11～14	
3	(株)アート				仮設・電気作業・測定	12/11～14	
4	(株)アート				仮設工事	12/11・14	
5	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/12・13	
6	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/12・13	
7	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/12・13	
8	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/12・13	
9	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/12・13	
10	(株)別川製作所				キュービクル改修（撤去・取付・結線）	12/12・13	
11	ARワーク(株)			玉掛け技能講習 小型移動式クレーン運転 技能講習	重量物入替（揚重作業指揮・ユニック運転）	12/12・13	
12	ARワーク(株)			玉掛け技能講習	重量物入替（玉掛け・合図）	12/12・13	
13	ARワーク(株)			玉掛け技能講習	重量物入替（搬出入・据付）	12/12・13	
14	ARワーク(株)				重量物入替（搬出入・据付）	12/12・13	
15	ARワーク(株)				重量物入替（搬出入・据付）	12/12・13	
16	(株)関西テクノ	藤村 友翔			撤去・据付・配線の応援	12/12・13	090-4769-8851
17	—	足立 卓人		第3種電気主任技術者	停電・復電操作	12/12・13	080-7838-8330
18	関西電気保安協会				試験・検査	12/13	
19	関西電気保安協会				試験・検査	12/13	
20	(株)アート				夜間監視員（日中作業者とは別・交代制）	12/12夜間	

※ 人員は(株)アート 仮設工事4名・停電作業3名（作業指揮者を含む）、別川製作所6名、ARワーク5名、関西テクノ1名、電気主任技術者1名（停電作業日 計16名）、関西電気保安協会2名（12/13）、夜間監視員（12/12夜間・別途）を予定。氏名・年齢・保有資格は確定後に記入し、新規入場者教育を実施する。

12.1 保護具・測定器・使用機械

区 分	品 名	仕様・能力	数量・点検
保護具	高圧絶縁用保護具（絶縁手袋・絶縁長靴・ヘルメット）	高圧用（耐電圧試験済のもの）	作業員数分/使用前点検
	絶縁用防具（絶縁シート・絶縁管）	高圧・低圧用	一式/使用前点検
	墜落制止用器具・保護めがね・防寒具	フルハーネス型	作業員数分
安全器具	高圧検電器	6kV用	2本/動作確認
	放電棒	高圧用	1本
	短絡接地器具	高圧用	2組（常用線・予備線）/外観点検
	操作禁止札・通電禁止表示・施錠具	受電所・整備格納庫用	一式
揚重用具	ナイロンスリング・シャックル	変圧器1,140kgに対し安全率を確認	一式/使用前点検
	チェーンブロック	定格荷重が変圧器質量（最大1,140kg）以上のもの	一式/使用前点検
	台車	重量物運搬用（変圧器質量に対応したもの）	一式/使用前点検
測定器	絶縁抵抗計	1000V/500V/250V	各1台/校正確認
	接地抵抗計	—	1台/校正確認
	検相器・電圧計（テスト）・クランプメータ	—	各1台
	トルクレンチ	各機器の指定トルクに対応	一式
	絶縁耐力試験装置・継電器試験器	関西電気保安協会 持込	一式
使用機械	仮設発電機	400kVA（三相・単相出力）	3台/始業前点検
	ユニック車（2t）	小型移動式クレーン運転技能講習修了者による	1台/持込機械点検表
消防・環境	ABC粉末消火器	—	発電機各台に1本以上
	オイルパン・吸着マット	—	一式

※ 本計画書作成上の確認事項（社内用/提出前に削除してください）

図面（ED-01・02・05・06・07）、別川製作所 製作仕様書（A7EC0541）、タカオカ化成工業 納入仕様書及び打合せ内容から作成しました。次の項目は未確定・調査中です。確定後に本文へ反映してください。

No.	項 目	内 容（未確定・調査中の内容）	反映先
1	部隊との検討事項	非常動力盤⑥の停止（消火ポンプユニット・排煙機）、止められない負荷、他建物への影響、障害灯、負荷制限、中央監視、休日・夜間作業、予備日について部隊と調整中（「6.4」に列举）。結果を2.2・5.4・6.3・7・10へ反映する。	2・5・6・7・10
2	1号機の条数配分	1号機から②③へ計3条で給電する計画とした。②と③への条数の振り分け（例:②2条・③1条）を負荷容量により決定し、7.1・8.1へ記入する。	2.3・7・8
3	仮設発電機の容量	1号機（400kVA）で②③（変圧器容量計600kVA）に給電するため、停電期間中の想定最大負荷を確認する。2・3号機の単相出力容量が④⑤（各1φ200kVA）の負荷に対し十分か発電機仕様で確認する。	2.3・6.4
4	主幹への接続方法	仮設ケーブルを各盤の主幹電源側（低圧母線）へ接続する計画とした。CET150sqの圧着端子が接続可能か、③④⑤は主幹が複数台のため接続位置（母線）を別川製作所・電気主任技術者と確認する。	2.3・7・8
5	関西電気保安協会	担当者名・連絡先が未記入。人数は2名で仮置き。試験項目・試験電圧（絶縁耐力）・継電器整定値を事前に協議する。	3・4・7・11・12
6	夜間監視員・給油	夜間監視員の氏名・人数・交代体制（日中作業者とは別）、及び発電機の燃料タンク容量と給油方法・給油時期を確定する。軽油は発電機タンク内を含め200L以上で少量危険物の届出、1,000L以上で消防署の仮貯蔵・仮取扱い承認が必要。	2.3・3・7・8・12
7	燃料数量	打合せにより2日間で算定（24h×2日×3台×70.4L/h=10,137.6L）。ED-02注記「停電作業7日間（式は3日）」との相違について監督官の了承を得る。	2.3・8
8	既設変圧器の質量	不明のため「銘板確認による」と記載。銘板確認後に揚重計画へ反映する。	6.6
9	揚重機械の能力・運搬	2tユニック車の定格荷重と作業半径（T-1・T-2 各1,140kg）、設置位置・アウトリガー張出し、チェンブロックの吊元を現地で確認する。新設変圧器5台の運搬（メーカー納入便か2tユニック車での複数回運搬か）を確定する。	5.4・6.6
10	保護カバーの移動	製作仕様書（内部機器配置図）に「保護カバー移動必要 離隔距離確保のため」（②～⑤）の記載あり。作業内容・時間を別川製作所に確認する。	6・7
11	作業員の氏名・資格	別川製作所6名・ARワーク5名・(株)アートの氏名・年齢・保有資格は確定後に記入する。関西テクノは前回同様1名（12/12・13）で記載。	3・7・12
12	休日作業の手続き	作業日が土・日曜日のため、基地への入門・立入申請、休日の部隊連絡先（当直等）を確認する。	2.2・4
13	中央監視・制御電源	停電中の中央監視盤・警報盤（K-1）への警報発報の連絡先、及び高圧受電盤のT/D電源（UPS AC100V）・直流電源装置（DC24V）の停電中の扱いを確認する。	6.3

No.	項 目	内 容（未確定・調査中の内容）	反映先
14	DT-VSSとDSのインターロック	停電時はDT-VSS（83R）切→DS開放、復電時はDS投入（無電圧）→受電所送り出し遮断器投入→DT-VSS常用側投入→VCB投入の順とした。DT-VSS－DS間のインターロック条件（DS操作時のVSS位置）を別川製作所・電気主任技術者に確認する。	5.2・5.3・7
15	12/13の終了時刻	保安協会の試験・検査（15:00頃～）終了後に復電・商用切替を行うため、12/13の作業終了は17:00頃の予定。部隊・監督官の了承を得る。試験が長引く場合の判断時刻と予備日（12/15）への持越し基準を事前に協議する。	表紙・2・7
16	図面間の相違（確認済）	ED-07とFBU定格等が異なる箇所（例:FBU-1 ED-07:1060A/製作仕様書:900A）は、製作仕様書（A7EC0541）の内容で記載した（打合せにより確認済）。	1
17	6kV引込ケーブル	ED-05の6kV CET22sq・光ケーブルの撤去・新設は別作業（本停電作業の範囲外）として記載した。	8
18	残り2回の停電作業	本書は第3回（整備格納庫）。第4回以降の対象施設・日程が決まり次第、同様式で作成する。	—